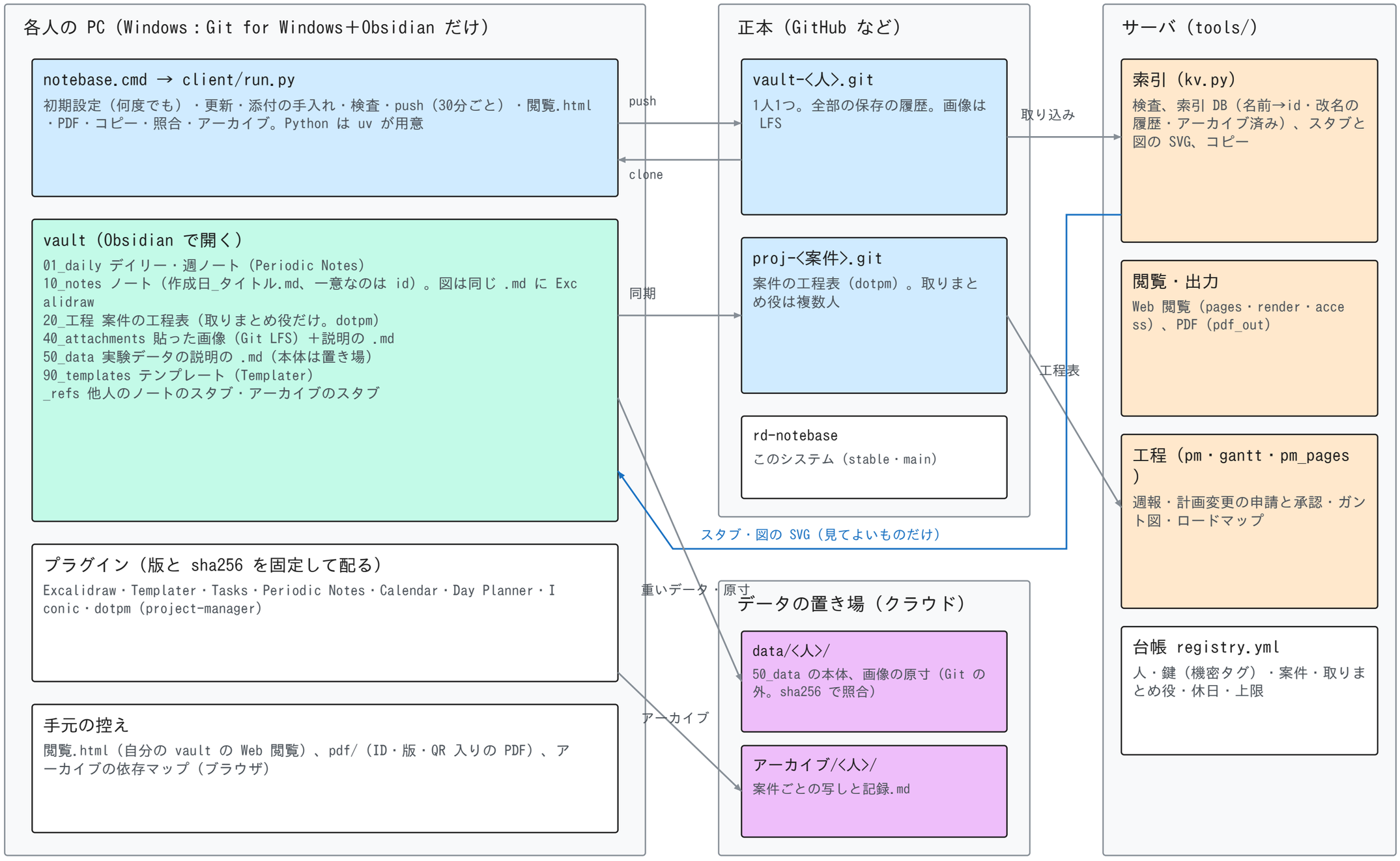
rd-notebase のシステム構成

1人1 vault（Obsidian）＝1つの Git リポジトリ（正本）。他人のノートはサーバの索引を通して参照する。AI なしで全機能が動く



各プログラムの役割

利用者の PC で動くもの（client/）と、サーバで動くもの（tools/）。同じ部品を手元でも使う（閲覧.html・PDF）

client/notebase.cmd

入口。rd-notebase を取得・更新し、uv で Python を用意して run.py を呼ぶ

client/run.py

初期設定（再実行可・ログインの保存）、vault の更新（vault.yml の範囲だけ）、id の付与、検査→push、工程表の同期、スタブ、閲覧.html、PDF、コピー、verify、archive

client/vault.yml

配るもの：テンプレート、設定の項目、プラグインの版と sha256、やめたもの

tools/attach.py

添付の手入れ：説明の .md を作る・付け直す（sha256）、重複を消す、大きい画像を縮めて原寸を残す、50_data をデータの置き場へ、照合

tools/archive.py

案件のアーカイブ：リンクを全部たどる依存マップ、移す／写す／残すの選択、記録（版・sha256）、スタブ、取り消し、日誌のルール

tools/kv.py

検査（予約プロパティ・日付・鍵・顧客名・id）、索引 DB、名前→id、改名の履歴、スタブと図の SVG、コピー、開示申請・コメント

tools/access.py・core.py

鍵（機密タグ）と開示の判定、DB と共通の部品

tools/render.py・pages.py

Web 閲覧：本文・図（Excalidraw を直接描く）・版・見せる相手、閲覧者ごとのページ

tools/pdf_out.py

PDF：図のフレームを1枚ずつ、A4〜A0、余白に ID・版・状態・機密・QR

tools/pm.py・gantt.py・pm_pages.py

工程：週報、計画変更の申請と承認、ガント図・ロードマップ、遅れ一覧

tools/dotpm.py

工程表と dotpm の形式の行き来（番号 task_no・変更理由）

tools/server.py

取り込み（1分ごと）：サーバ側の検査、差分の索引、工程の照合、Web 閲覧。バックアップと復旧の試験

tools/approve.py

承認：承認者の vault の承認ノートだけを有効に（台帳の権限）。notebase.cmd approve

tools/quality.py

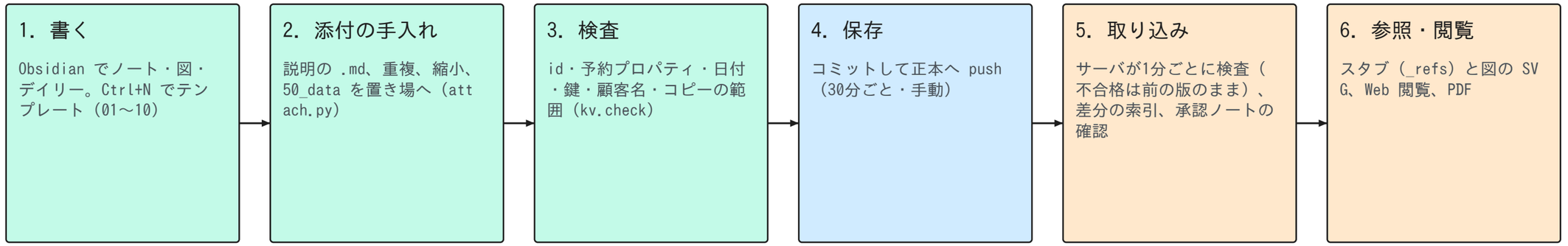
確定の流れ：必須項目、承認後の変更、ゲート、要求の対応表（Web・PDF）

tools/setup_demo.py・draw.py

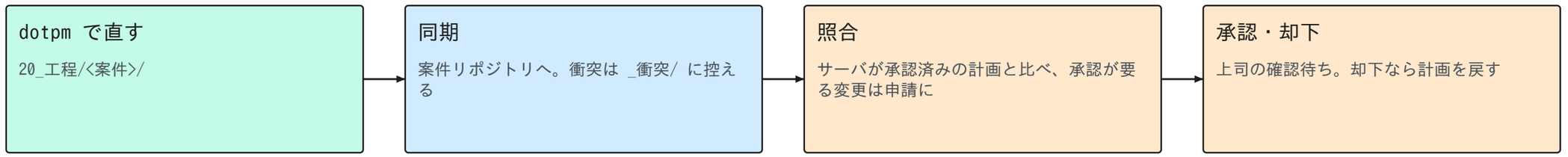
サンプルデータから試作環境を作る（山田・鈴木・上司・一般社員）

データの流れ

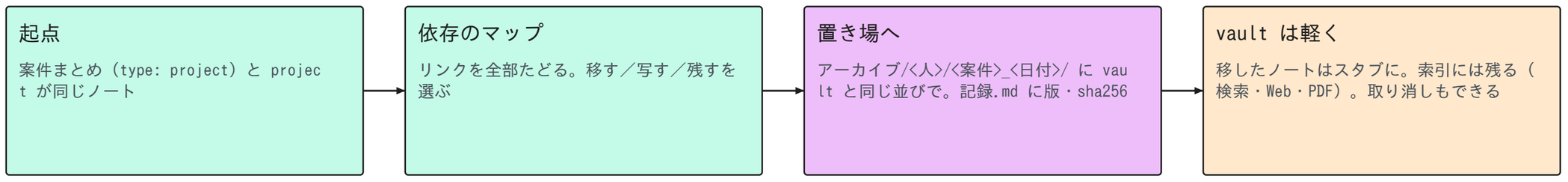
書く → 保存（push）→ 索引 → 参照・閲覧・PDF。終わった案件はアーカイブ



工程表（取りまとめ役）



アーカイブ（案件の完了）



確定：下書き（自由）→ レビュー待ち（必須項目を検査）→ 承認（承認者が自分の vault に承認ノート。notebase.cmd approve）。承認後に変えると再承認

鍵（機密タグ）：ノートごとに access。空なら本人だけ。見せる範囲はサーバが配信の時に判定し、必要な図だけ「開示」（申請→承認）できる

記録：保存のたびに Git の履歴。PDF の余白に ID・版・状態・QR。コピーはコピー元と版、アーカイブは元の版と sha256 を残す

要件適合のまとめ

基本方針・工程管理要件・非機能要件・ISO 9001（開発業務システム 要件整理）に、今のシステムがどこまで合っているか

基本方針	○ 9　△ 8　× 1	9 / 8 / 1
工程管理要件	○ 7　△ 8　× 3	7 / 8 / 3
非機能要件	○ 7　△ 5　× 2	7 / 5 / 2
ISO 9001	○ 6　△ 7　× 2	6 / 7 / 2

見立て

・記録を残す土台（Git の全履歴・一意な id・版を固定した引用・PDF の余白・sha256）は強い。基本方針の原則2・7・8 と非機能の ID・形式・可用性は合っている

・「確定を厳格に」を入れた：承認は承認者の vault の承認ノートだけ有効、レビュー待ちで必須項目、承認後の変更で再承認、ゲート、要求の対応表

・サーバは1分ごとに取り込み、不合格の版は出さず、差分の索引・工程の照合・バックアップと復旧の試験まで動く

・残るのは、認証付きの Web（画面からの承認・監査ログ）、電子署名、計画の版と負荷、規模の試験、設計変更・是正

要件適合：基本方針

○ 適合 9　△ 一部 8　× 未対応 1（全 18 項目）。判定はコードと設定を読んで決めた（2026-10-11 時点・承認と要求管理の後）

区分	要件	判定	根拠（機能・ファイル）	足りない点
目的	探す・転記・説明し直す工数をなくす	△	全 vault の索引（名前→id・改名履歴）、Web 閲覧、閲覧.html、全文検索（アーカイブ済みも）	Obsidian から横断検索できない。他人のノートの本文は Web 閲覧でしか読めない
原則1	思考と確定事項を ID でつなぐ。却下した案と理由を残す	○	リンクは id で解決。検討をレビュー待ちにすると「結論」「却下した案と理由」が必須（台帳 required）	下書きの間は空でもよい（意図どおり）
原則2	データごとに正本を1つ	○	vault＝Git の正本。索引・スタブ・SVG・閲覧.html は作り直せる派生物。重いデータは置き場に1つ（sha256 で照合）	マスタ（品目など）と権限台帳は registry.yml で代用
原則3	製品の一生を一本の糸でつなぐ	△	要求の対応表（要求←設計・試験・不具合、再検証の検出）、品番から辿るページ	量産・出荷後（ロット・顧客の不具合）までは未接続
原則4	思考は自由に、確定は厳格に	○	下書きは自由。レビュー待ちで必須項目を検査、確定は承認者の承認ノート（版を記録）、承認後に変えると再承認	Web から直接は承認できない（PC のコマンド）
原則5	業務をこなすと記録が自動で残る	△	30分ごとの自動保存、承認ノート、ゲートの準備状況、アーカイブの記録	設計変更（ECR/ECO）の流れ、監査用の抽出がない
原則6	使う人に合わせた入口、裏は同じデータ	△	技術者は Obsidian、管理職は Web 閲覧（閲覧者ごと）	共通の API がない（Web は事前に作る静的 HTML）
原則7	正しい運用が最も楽	○	テンプレートが名前と id を付ける、id の自動付与、添付の手入れ・アーカイブ・PDF が1コマンド	Obsidian で project を入れても案件の既定の鍵が付かない
原則8	特定の技術に依存しない・AI なしで動く	○	Markdown・Excalidraw JSON・SVG・PDF、Python＋SQLite、プラグインは版と sha256 で固定	Obsidian のプラグイン（Templater・dotpm）への依存は大きい
品質	ISO 9001 をシステムの仕様に組み込む	△	7.5（版・承認者の確認）、8.3（要求・ゲート・対応表）	8.7 不適合・是正、電子署名がない
文書体系	基本方針の下に個別の文書	○	docs/ に要件書がそろう（基本方針・非機能・ID体系・vault設計・工程管理・ISO 整理）	—
導入	出口は A4〜A0 の PDF、各ページに ID・版	○	pdf_out.py（フレーム単位、A4〜A0、ID・版・状態・機密・QR）	Web 閲覧から PDF を取れない
導入	管理職は Obsidian なしで読める	○	Web 閲覧の案件ページ・今週の更新・スライド表示	—
導入	下書きは本人だけが既定	○	鍵なし＝本人だけ（access: []）、デイリーも本人だけ	「下書きは評価しない」の運用文書がない
第1期	テンプレート（デイリー・議事録・要求・検討・計算・報告）	△	01〜10（基本・議事録・報告・デイリー・週・案件まとめ・要求・試験・ゲート・不具合）	検討・計算の専用テンプレートがない（01-base で代用）
第1期	自動コミット（10分ごと）	△	タスクスケジューラで 30 分ごとに検査→push	間隔が 30 分
第2期	索引・スタブ・版固定の引用・更新の通知・ノート単位の権限	△	索引・_refs のスタブ・@版・配信時の鍵の判定まで実装	引用元の更新の通知が引用した人に届かない
計測	開始前の基準値、効果の自動集計	×	—	引用・再利用の回数、回答時間などの記録がない

要件適合：工程管理要件

○ 適合 7　△ 一部 8　× 未対応 3（全 18 項目）。判定はコードと設定を読んで決めた（2026-10-11 時点・承認と要求管理の後）

区分	要件	判定	根拠（機能・ファイル）	足りない点
2 表示	月間〜10年、A4 横1枚	△	gantt.py（月間・3か月・半年・5年・10年）	案件の Web は半年まで。表示設定の保存がない
2.1 暦	月曜始まり・4月年度・休日	○	台帳の休日を dotpm と集計に配る	—
2.3 描き方	レーン・節目を最上段・依存の矢印	○	layout() のレーン・節目、まとめのノートのプレビュー	30 行を超えた時の折りたたみがない
3 階層	親は子から積み上げ、目標からはみ出したら警告	△	深い階層から積み上げ	target を警告に使っていない
3.2 負荷	見積・割当率、人×週の負荷	×	est・alloc を持つだけ	負荷表がない
3.3 ロードマップ	目標期間・状態・見直し	○	build_roadmap、見直しの表示	見直しが確認待ちに入らない
3.4 ID	工程表ID#T02、番号を再利用しない	○	番号はサーバが振る（task_no）	—
4.1 取りまとめ役	複数人、休む・辞めても続く	○	案件リポジトリを 20_工程/<案件>/ に同期、衝突は _衝突/ に控える。dotpm を実機で確認	—
4.3 照合	dotpm の変更を申請にし、却下で戻す	○	server.py が1分ごとに取り込み、dotpm の変更を照合・承認ノートの判断を反映	—
5・6 書き込み	書き込みが付き先に追従	△	Excalidraw のガント図に自動の層と書き込み	書いた人ごとの保存・重ね表示がない
7.1 線	当初・今の計画・実績・見込み・申請中	○	layout・build・ripple	—
7.2 確定	計画の版を名前付きで承認	×	版（baselines）を読むだけ	版を作る・承認する操作がない
7.3 進捗	やることの完了数／総数、実績は週報で	△	todo_counts、週報（未来の実績は拒否）	週の増減、実績の候補の自動表示がない
7.5 辿り方	変更の履歴、任意の日の計画、遅れ一覧	△	履歴と遅れの表	任意の日の計画の再現がない
8 連携	Web の工程・確認待ち・画像保存	△	pm_pages.py、画像の保存	承認は画面から書き戻せない（試作）
9 承認	実働5日超の遅れ・節目・範囲の変更は承認	△	申請の判定（5日・20%）、理由の区分、承認者の本人確認（承認ノート）、代理（deputies）	放置の通知がない
10 週報	1人1画面、案件ごとに保存、締め・未提出の通知	△	週報の作成（1人×1週×1案件）、週ノートの書式	週ノートを案件ごとに分ける処理・通知がない
10.6 工数	机上作業の自動記録	×	—	未実装

要件適合：非機能要件

○ 適合 7　△ 一部 5　× 未対応 2（全 14 項目）。判定はコードと設定を読んで決めた（2026-10-11 時点・承認と要求管理の後）

区分	要件	判定	根拠（機能・ファイル）	足りない点
1 規模	1人約4万件、ホットは数千件	△	案件アーカイブで vault を軽く、重いデータは Git の外へ	数万件の試験をしていない。コールド化は未実装
2 ID	30年以上一意、再利用しない	○	採番の記録、全 vault の重複検査、形式の検査	—
2 保管	保守終了＋10年、廃棄のルール	△	Git の全履歴、アーカイブの記録（版・sha256）、照合	保管期限・廃棄の機能がない
2 形式	公開形式（MD・JSON・SVG・PDF）	○	Markdown＋Excalidraw JSON、SVG、PDF	—
3 文字	UTF-8・NFC	○	ファイル名が NFC でなければ拒否	本文の NFC は見ていない
4 可用性	サーバ停止中も作業、消失は最大1時間	○	手元で作業、30分ごとに検査→push	—
4 復旧	Git と索引を日次で保管、1営業日で復旧	○	server.py backup（ミラー・LFS・索引と台帳の30日分）、restore-test で作り直しを試す	定期実行はサーバのスケジューラに登録する
5 性能	検索2秒・索引の反映1分・PDF 30秒	△	1分ごとの取り込み、変わった vault だけ入れ直す差分の索引	大規模では測っていない
6 認証	社内アカウント、将来は SSO	×	Git ホスティングのログインだけ	Web 閲覧に認証がない
6 権限	機密タグでノート単位に制御	○	配信時の判定、許可した項目だけのスタブ、サーバ側の検査（不合格の版は出さない）	—
6 監査	暗号化、閲覧・出力・承認の記録	×	PDF に出力者・日時、承認はノートとコミット	閲覧・出力の記録がない
7 品番	形式の検査と品番から検索	△	形式の警告、部品ページ	大文字への自動変換がない
8 差し替え	索引 DB を差し替えられる層	△	DB 接続は core.py にまとまる	SQL を各所に直接書いている
6 AI	既定は使わない	○	AI なしで全機能が動く	—

要件適合：ISO 9001

○ 適合 6　△ 一部 7　× 未対応 2（全 15 項目）。判定はコードと設定を読んで決めた（2026-10-11 時点・承認と要求管理の後）

区分	要件	判定	根拠（機能・ファイル）	足りない点
7.5.2 識別	ID・作成者・日付・版	○	id・owner・created、索引の版、PDF の余白（ID・版・状態・QR）	—
7.5.3 版	版・変更理由・変更者・日時	△	Git の全履歴、改名の履歴、版を固定した引用	普段の保存に変更理由が残らない
7.5 承認	権限者による承認・電子署名	△	承認は承認者の vault の承認ノートだけ有効（台帳の権限）、承認した版を記録	電子署名（コミットの署名）がない
7.5.3 保護	権限管理と承認の記録	○	機密タグ、承認ノート（誰がどの版を判断したか）、再承認の依頼	—
7.5.3 保管	保管期間、旧版の誤使用防止	△	退避は削除でない、アーカイブの sha256・照合・取り消し、添付の verify	保管期限がない。旧版の使用を止める仕組みがない
8.3.2 計画	段階・DR・責任者	○	工程表と節目、ゲート（出す資料の一覧と準備状況、通過は責任者の承認）	—
8.3.3 インプット	要求の必須項目（出所・合否基準）	○	要求のテンプレート、レビュー待ちで出所・合否基準を必須に	法規のチェックリストはない
8.3.4 レビュー	DR 指摘の管理、要求と試験の対応	○	指摘（担当・期限）、要求の対応表（試験なし・不合格・再検証）、ゲート	—
8.3.5 アウトプット	出図の承認	×	—	PDM・出図承認がない
8.3.6 変更	ECR/ECO・影響の評価	△	計画変更の申請→承認、affects・supersedes	設計変更の流れ、使用先の展開がない
8.5.2 トレーサビリティ	ID でつなぐ、版を追う	△	id でリンク、要求の対応表、品番の索引、コピー元と版	試作品のロット追跡がない
7.2 力量	権限のない者は承認できない	△	承認の権限を台帳で確かめる（権限のない承認は無効）	力量の登録がない
7.1.6 知識	横断検索・再利用	○	全文検索（アーカイブ済みも）、スタブ、コピー	—
7.1.5 ほか	校正・リスク・是正	×	—	未実装
9.2 監査	記録の抽出	△	Git の履歴、承認ノート、アーカイブの記録.md	監査用の抽出がない

主な課題と次の一手

上から優先。右は関係する要件

1	**Web からの承認と認証** Web 閲覧にログイン（SSO）を付け、画面から承認ノートを書けるように。閲覧・出力の記録	非機能 6、ISO 7.5
2	**電子署名** コミットの署名（SSH 鍵）で、承認ノートを書いた本人をさらに確かめる	ISO 7.5
3	**計画の版と負荷** 計画の版の確定（承認）、人×週の負荷、工数	工程 7.2・3.2・10.6
4	**規模の試験と計測** 数万件の vault での試験、効果の計測（基準値・引用回数）	非機能 1・5、基本方針 7.4.5
5	**設計変更と是正** 設計変更（ECR/ECO）の流れ、不具合からの是正処置（CAPA）	ISO 8.3.6・10.2
6	**保管期限と監査** 記録の保管期限・廃棄のルール、監査用の記録の抽出	非機能 2、ISO 9.2
7	**残りのテンプレートと通知** 検討・計算のテンプレート、承認待ちの放置・週報の未提出の通知	基本方針 第1期、工程 9・10